PROJETO FLUTTER

MealFinder

Aplicativo de receitas internacionais que ajuda a descobrir, buscar, filtrar, salvar e preparar pratos usando dados da TheMealDB.

Objetivo	Plataforma	Fonte de dados
Projeto academico com uma experiencia simples de descoberta de receitas.	Flutter para Android, desktop e navegador.	API publica TheMealDB, somente com requisicoes GET.

O que o app entrega

Descoberta

Home com categorias, destaques e uma receita aleatoria para sair da rotina.

Busca e filtros

Busca por nome e filtros reais por categoria, regiao ou ingrediente.

Detalhes

Imagem, ingredientes, medidas, modo de preparo, video e compartilhamento.

Favoritos

IDs salvos no dispositivo e receitas carregadas novamente pela API quando necessario.

Navegacao: Inicio, Buscar, Favoritos e Perfil.

Arquitetura e integracao

A aplicacao usa uma estrutura direta, com responsabilidades separadas para facilitar manutencao e evolucao.

Telas e widgets	Provider	Services	Modelos
Interface, navegacao e estados visuais.	Estado de navegacao, busca e favoritos.	TheMealDB e armazenamento local.	Resumo, detalhe, categoria e ingredientes.

API utilizada

Tela ou acao	Endpoint	Uso
Inicio	search.php?s=chicken categories.php	Destaques e categorias
Buscar	search.php?s={nome} filter.php?c/a/i={valor}	Nome, categoria, regiao e ingrediente
Detalhes	lookup.php?i={idMeal}	Receita completa, ingredientes e instrucoes
Descobrir	random.php	Sugestao aleatoria
Favoritos	lookup.php?i={idMeal}	Hidratacao dos IDs locais

Dados editoriais

A API nao fornece nota, tempo, dificuldade, porcoes ou descricao curta. Esses dados sao gerados localmente a partir do id da receita, de forma deterministica. Assim, uma receita mantem os mesmos valores em todas as aberturas.

Os atalhos "Refeicoes rapidas" e "Jantar" tambem sao editoriais: eles enviam, respectivamente, as categorias Chicken e Beef para a API.

Experiencia e qualidade

A interface foi desenhada para ser leve e objetiva: fundo claro, cartoes brancos, destaque em laranja (#FF6B35) e navegacao inferior flutuante.

Estados tratados Carregamento, sucesso, vazio, erro e nova tentativa em todas as telas com dados remotos.	**Resiliencia** Tratamento de timeout, erro HTTP, falha de rede, JSON invalido, meals nulo e imagens indisponiveis.
Favoritos locais Somente IDs sao persistidos com SharedPreferences. Nenhum favorito depende de endpoint proprio.	**Video opcional** O botao de tutorial aparece apenas quando a receita possui uma URL valida de video.

Como executar

1	Na pasta do projeto, execute **flutter pub get**.
2	Execute **flutter run** e escolha um dispositivo, emulador ou Chrome.
3	Para verificacao, execute **flutter analyze** e **flutter test**.

Validacoes realizadas

- 10 endpoints planejados responderam HTTP 200 durante a integracao.
- flutter analyze foi executado sem problemas encontrados.
- flutter test foi executado com teste de parsing do MealDetail aprovado.
- flutter build web foi concluido com sucesso.